ATIVIDADE PRÁTICA

Banco de Dados Não Relacional — MongoDB

Modelagem Embedding vs. Referencing

Disciplina: Banco de Dados

Data: 30 de março de 2026

Nome: Thiago Nunes Alves do Prado
Curso: Desenvolvimento Software Multiplataforma
Período: Noturno

1. Modelo Embedding — Inserção de Dados

A seguir, apresenta-se a execução do comando db.estacoes_embed.insertMany() no MongoDB Compass Shell, inserindo duas estações meteorológicas com seus respectivos sensores e leituras incorporados (embedded) diretamente no documento principal.

1)

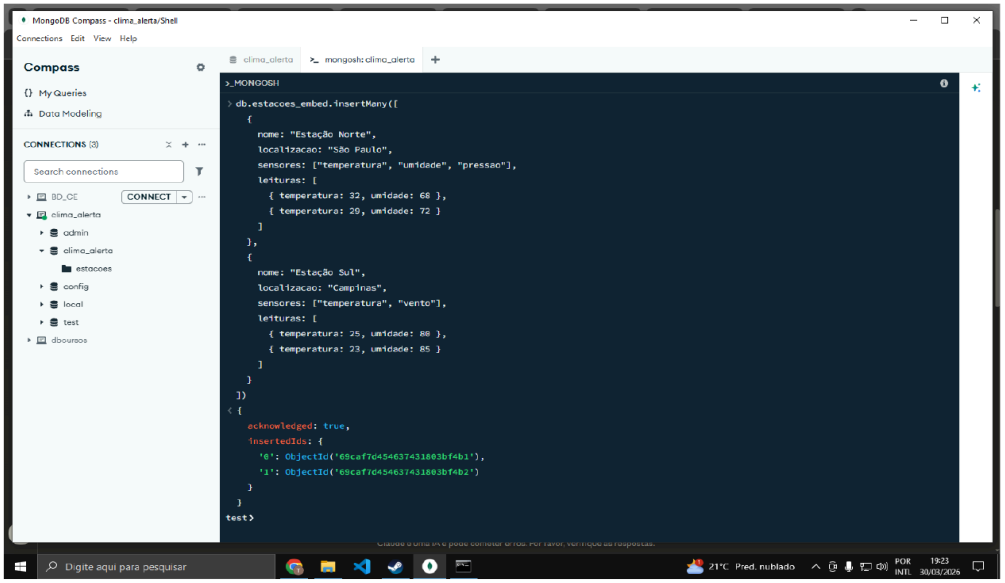

Figura 1 — Inserção com modelo Embedding (estacoes_embed.insertMany)

2. Consulta no Modelo Embedding

A consulta db.estacoes_embed.find({ sensores: "temperatura" }) retorna todos os documentos que possuem o sensor de temperatura cadastrado. O resultado exibe os documentos completos, incluindo leituras aninhadas.

2)

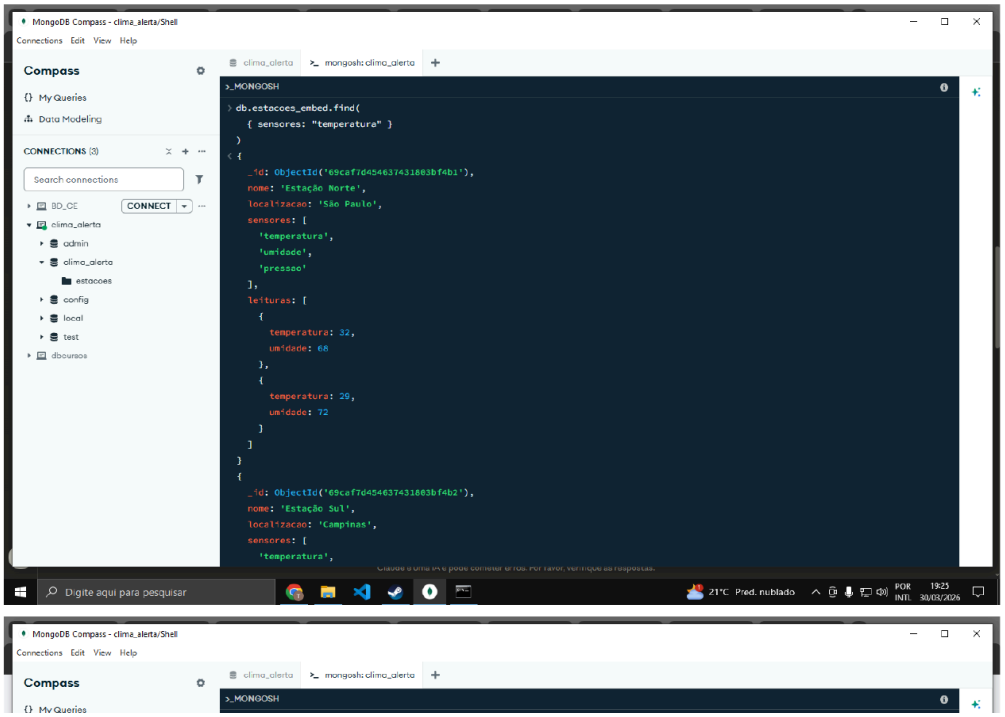

Figura 2 — Consulta por sensor de temperatura (parte 1)

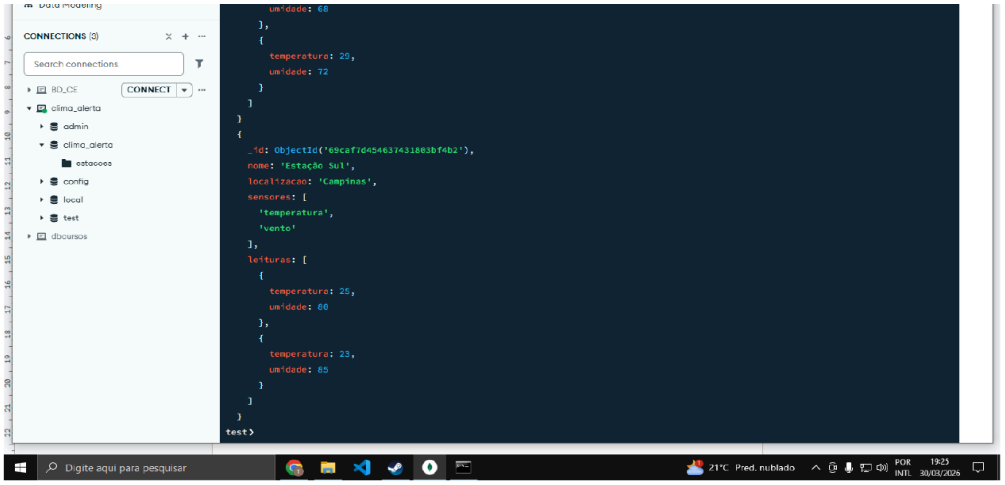

Figura 3 — Consulta por sensor de temperatura (parte 2 — continuação do resultado)

3. Modelo Referencing — Inserção de Dados

No modelo Referencing, os dados são distribuídos em coleções separadas. A coleção estacoes_ref armazena apenas os dados cadastrais das estações, enquanto a coleção leituras_ref armazena as leituras vinculadas por estacaoId.

3)

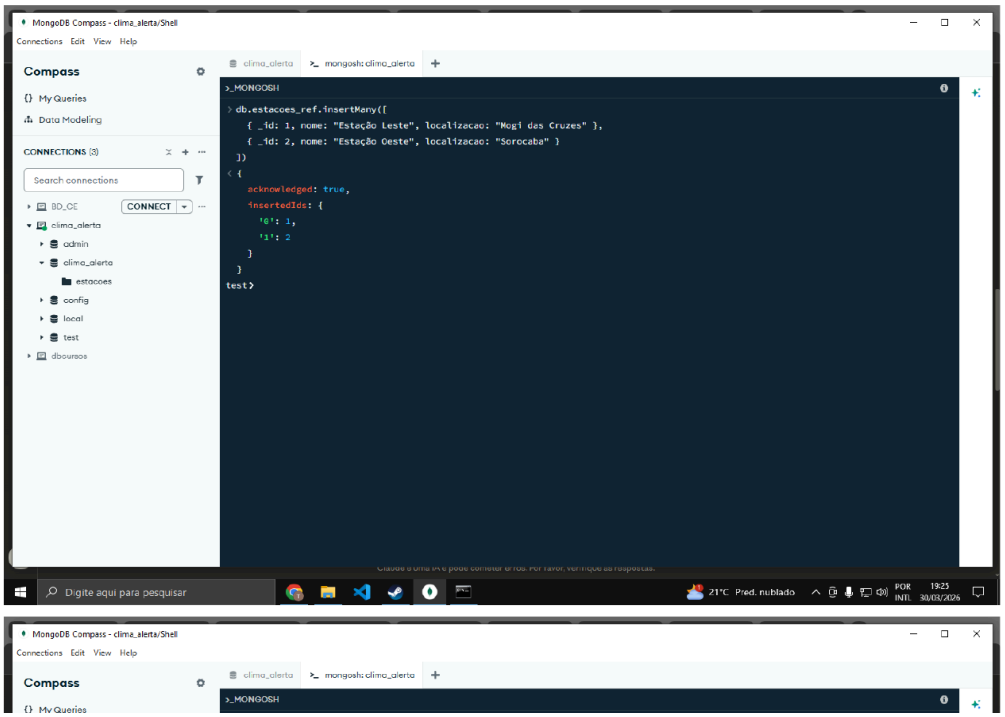

Figura 4 — Inserção de estações na coleção estacoes_ref e leituras em leituras_ref

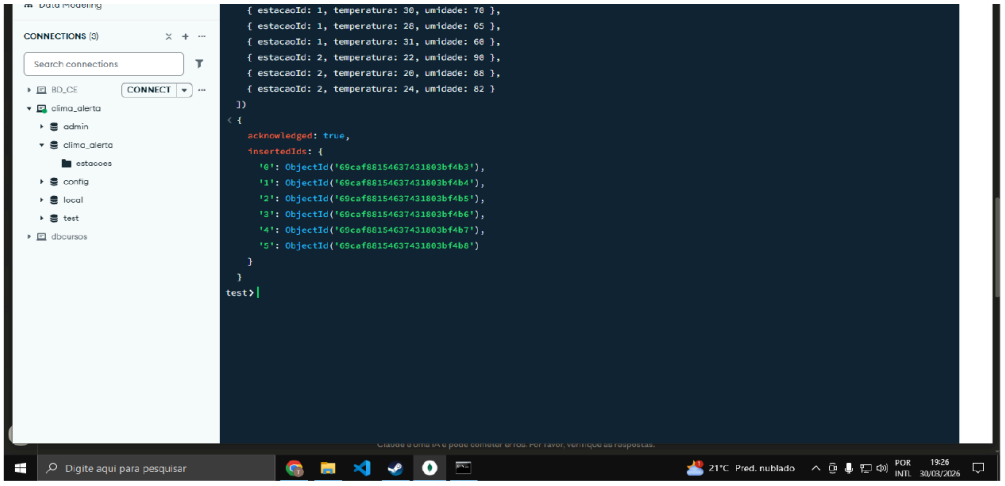

Figura 5 — Resultado da inserção de leituras_ref com IDs gerados

4. Consulta com $lookup — Referencing

A operação aggregate com $lookup realiza o JOIN entre as coleções estacoes_ref e leituras_ref, unindo os documentos pelo campo _id da estação com o campo estacaoId das leituras.

4)

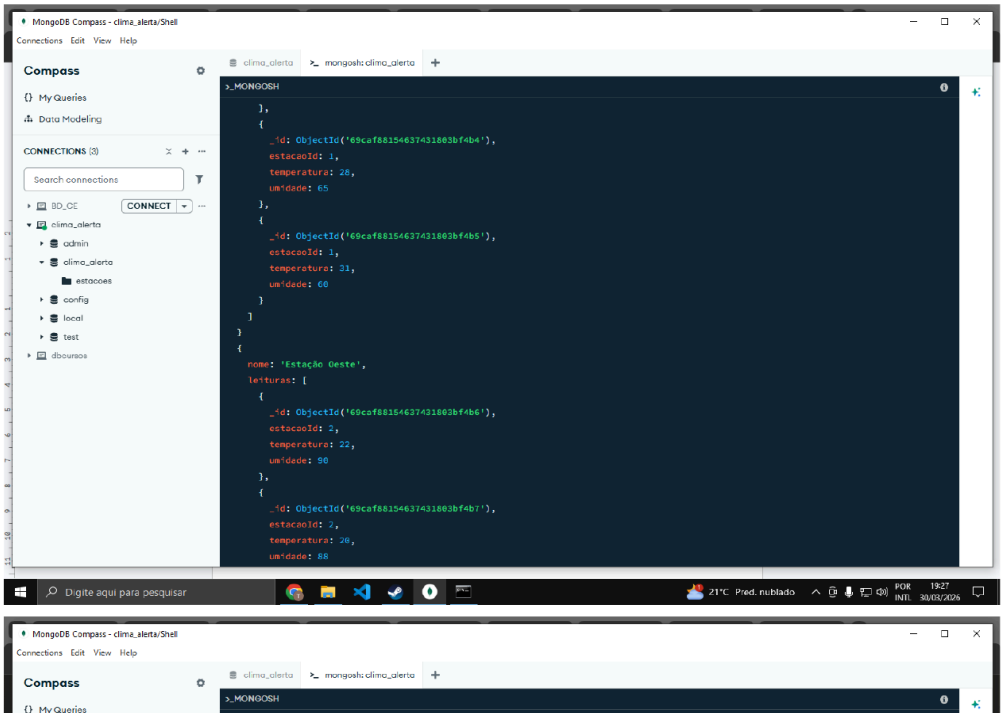

Figura 6 — Resultado do find na coleção leituras_ref (Estação Leste e Oeste)

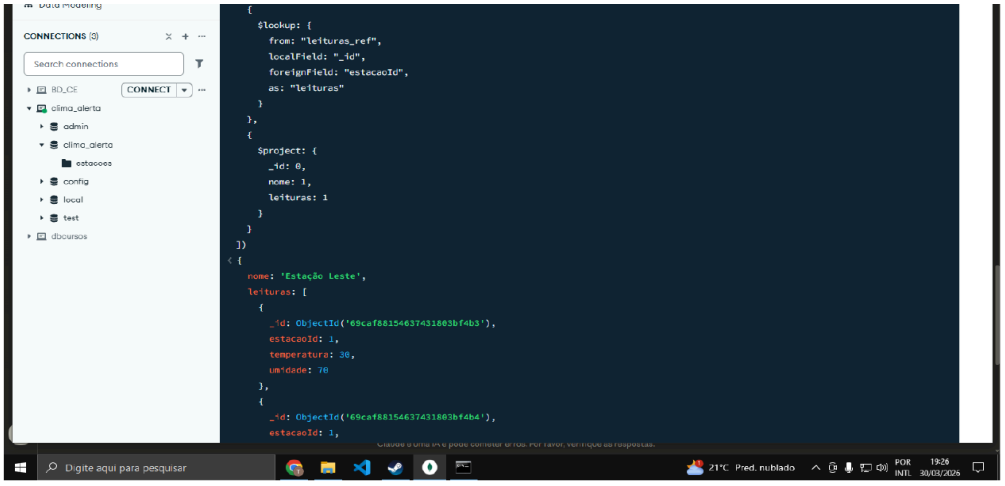

Figura 7 — Aggregate com $lookup unindo estacoes_ref e leituras_ref

5. Análise Comparativa: Embedding vs. Referencing

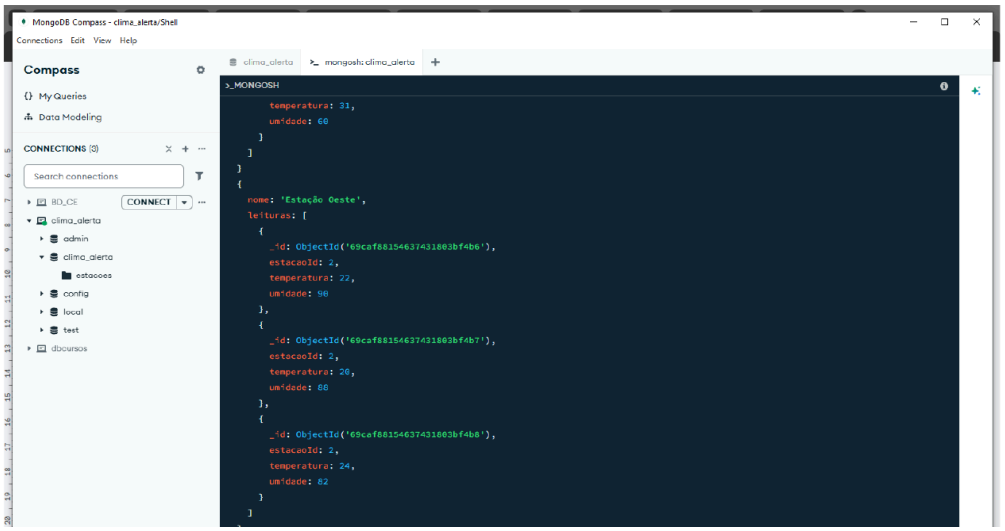

Figura 8 — Resultado do $lookup exibindo leituras vinculadas por estação (Estação Oeste)

a) Qual modelo é mais rápido para leitura? Por quê?

Embedding é mais rápido para leitura. Como todos os dados estão em um único documento, o MongoDB realiza apenas uma operação de I/O, sem necessidade de cruzar coleções.

b) Qual modelo é mais escalável?

Referencing é mais escalável. Cada leitura é um documento independente, permitindo crescimento ilimitado sem inflar o documento da estação. O MongoDB tem limite de 16 MB por documento, o que inviabilizaria o embedding com milhões de leituras.

c) Em um sistema com milhões de leituras, qual você escolheria?

Referencing (`estacoes_ref` + `leituras_ref`).

d) Justificativa técnica

Com milhões de leituras por estação, o modelo Embedding ultrapassa o limite de 16 MB por documento do MongoDB, além de causar degradação de desempenho em escritas (cada nova leitura atualiza o documento inteiro). O Referencing permite inserções independentes e eficientes em `leituras_ref`, suporta indexação por `estacaoId` para consultas rápidas, e

escala horizontalmente com sharding. O custo do `$lookup` é compensado pela viabilidade estrutural do modelo.